GUÍA DE OPERACIÓN

Manual de usuario

Sistema de restauración de imágenes

Cómo importar, corregir, comparar y exportar fotografías deterioradas

---

Documento de referencia: `app1.mlapp`
Idioma: español
Contenido: pasos de trabajo, explicación de las seis herramientas, gestión del historial, exportación y recomendaciones.

La documentación conserva la identidad visual de la aplicación: azul marino, crema y café oscuro.

Contenido

1 Pantalla principal 1
2 Flujo de trabajo 2
2.1 Procedimiento recomendado 2
3 Herramientas de reparación 3
3.1 Rayones 3
3.2 Arrugas / Pliegues 3
3.3 Manchas 3
4 Herramientas de reconstrucción y apariencia 4
4.1 Reconstrucción 4
4.2 Degradación 4
4.3 Adición de color 4
4.4 Qué esperar de los histogramas 4
5 Historial y exportación 5
5.1 Deshacer y rehacer 5
5.2 Ventana Historial 5
5.3 Exportar 5
6 Recomendaciones y solución de problemas 6
6.1 Lista de comprobación 6
6.2 Mensajes y causas frecuentes 6
6.3 Requisitos y alcance de esta versión 6

1 Pantalla principal

La aplicación concentra el trabajo en una sola vista: imagen original, resultado procesado, dos histogramas y una fila de herramientas. Al iniciar, los visores están vacíos; después de importar una fotografía, la imagen aparece inicialmente en ambos visores.



Figura 1: Captura incluida en el paquete de la aplicación. Los paneles blancos corresponden al estado inicial, antes de importar una imagen.

La captura permite ubicar las zonas principales:

Zona	Para qué sirve
Original / Imagen Restaurada	Comparar la foto importada con la versión procesada.
Histogramas	Ver la distribución de intensidades; para imágenes RGB se calcula sobre una conversión a escala de grises.
Herramientas	Elegir una de las seis correcciones predefinidas.
Importar · Deshacer · Rehacer · Exportar	Cargar una imagen, recorrer estados y guardar el resultado actual.
Barra de estado	Leer mensajes de importación, procesamiento, historial o exportación.

2 Flujo de trabajo

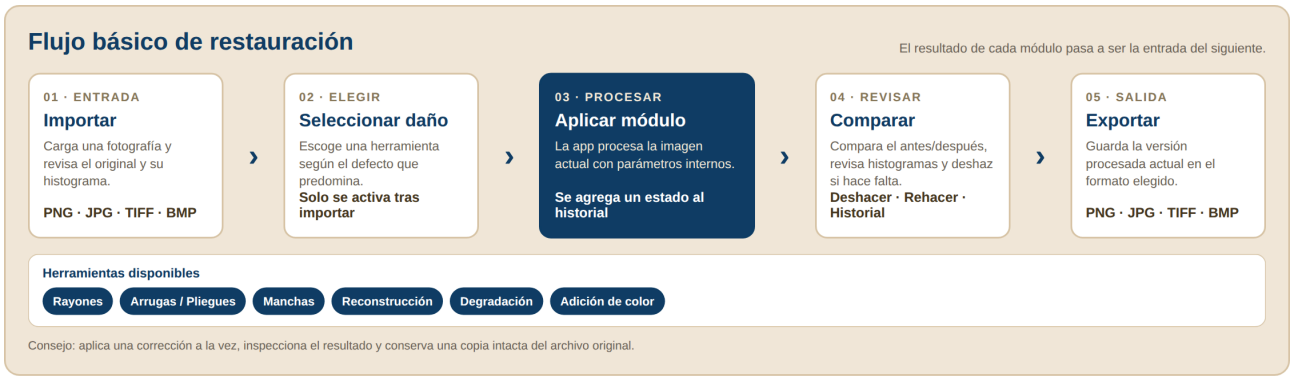


Figura 2: Secuencia recomendada para una sesión de restauración.

2.1 Procedimiento recomendado

1. **Importa una copia de trabajo.** Pulsa **Importar** y elige una fotografía PNG, JPG/JPEG, TIFF o BMP. Si cancelas el selector, la app no inicia una carga.
2. **Identifica el daño dominante.** Selecciona el módulo que mejor corresponde al defecto. Los módulos usan ajustes internos; no ofrecen controles para dibujar máscaras ni cambiar parámetros.
3. **Aplica una corrección a la vez.** Espera a que la barra de estado indique que terminó. Cada herramienta trabaja sobre la imagen procesada actual, por lo que una segunda operación se aplica al resultado de la primera.
4. **Inspecciona el resultado.** Compara las vistas Original e Imagen Restaurada. Consulta los histogramas como apoyo, no como sustituto de la revisión visual.
5. **Revierte si no mejora.** Usa **Deshacer** para regresar un paso o **Rehacer** para volver a avanzar. Abre **Historial** para ver miniaturas de los estados.
6. **Exporta la versión actual.** Pulsa **Exportar**, elige una carpeta y un formato. Mantén aparte el archivo original para poder repetir el proceso.

Importante: al importar una imagen nueva se reinicia el historial de la imagen anterior. Guarda cualquier resultado que quieras conservar antes de cambiar de archivo.

3 Herramientas de reparación

Las herramientas siguientes intentan reducir daños localizados. La app utiliza algoritmos automáticos y parámetros fijos; el resultado depende del contraste, el tamaño del daño, la resolución y la textura de la fotografía.

3.1 Rayones

Detecta trazos claros mediante un realce morfológico y rellena la máscara estimada. Úsala como primer intento para rayas estrechas y visibles. Puede confundir bordes finos o detalles claros con daños; revisa especialmente cabello, contornos, texto y zonas con alto contraste.

3.2 Arrugas / Pliegues

Aplica cierre morfológico y un filtro de mediana de 5 × 5 píxeles por canal. Está pensado para atenuar pliegues y pequeños cambios locales. El suavizado también puede borrar grano, textura o detalles finos; deshazlo si la foto pierde definición.

3.3 Manchas

Busca diferencias respecto del fondo local, combina señales de luminancia y color y repara las regiones detectadas. Está orientada a manchas oscuras o con croma distinto, como gotas o puntos. Su filtrado protege formas muy alargadas y regiones muy irregulares; por eso puede dejar daños grandes o de forma atípica sin corregir.

Si no aparecen cambios: comprueba que el defecto sea visible y local. No pulses el mismo módulo repetidamente sin comparar: cada ejecución parte del resultado actualmente procesado.

4 Herramientas de reconstrucción y apariencia

4.1 Reconstrucción

Combina detección de regiones claras cercanas al perímetro y líneas realzadas; rellena las zonas detectadas para reparar roturas o esquinas. La detección de zonas claras se limita al 25 % exterior de cada borde, pero una zona de papel o escaneo muy blanco en ese perímetro puede activarse como máscara. Inspecciona bordes y esquinas con cuidado; la herramienta no reconstruye contenido semántico que nunca estuvo en la imagen.

4.2 Degradación

Busca mejorar fotografías deslavadas o afectadas por el sol. En color, aumenta la saturación y ecualiza localmente la luminancia; en escala de grises, ecualiza el contraste local. Después aplica un suavizado gaussiano ligero. Puede intensificar tonos o producir una apariencia menos natural; compara con el original.

4.3 Adición de color

Aplica una transferencia de color basada en la luminosidad, con sesgo cálido hacia rojos y amarillos. Es una colorización automática y determinista, no una reconstrucción de los colores históricos reales ni una selección manual de tonos. Si necesitas fidelidad cromática, usa el resultado como punto de partida y valida los colores por separado.

4.4 Qué esperar de los histogramas

El histograma original permanece como referencia y el histograma restaurado refleja el estado actual. Para una fotografía a color, ambos se calculan a partir de una conversión a grises. El eje horizontal corresponde a intensidades de 0 a 255; el eje vertical representa cuántos píxeles tienen cada intensidad. Un histograma distinto no garantiza por sí solo una restauración mejor.

5 Historial y exportación

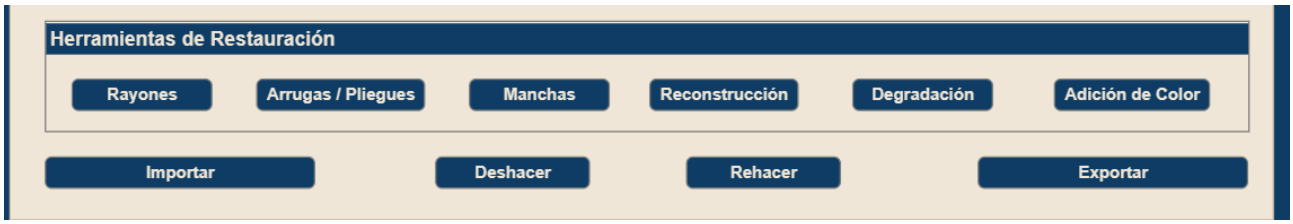


Figura 3: Detalle recortado de la captura de pantalla: fila de herramientas y controles de archivo/historial.

5.1 Deshacer y rehacer

Cada operación correcta se guarda como un nuevo estado. **Deshacer** retrocede un estado y **Rehacer** avanza si existe un paso posterior. Si no hay más pasos, la app avisa que se llegó al inicio o al final del historial. Una nueva operación hecha después de deshacer reemplaza la rama futura: ya no podrás rehacer los estados descartados.

5.2 Ventana Historial

Pulsa **Historial** para abrir la ventana de operaciones. Presenta miniaturas y nombres de estado, marca el estado actual y muestra hasta tres miniaturas por página. Usa **Anterior** y **Siguiente** para recorrer las páginas. El historial es temporal de la sesión: la aplicación no presenta una función para guardarlo como proyecto editable.

5.3 Exportar

Pulsa **Exportar** para guardar la imagen procesada actual como PNG, JPG, TIFF o BMP. Si el nombre no incluye extensión, se añade según el formato elegido. El nombre sugerido es `imagen_restaurada.png`. JPG puede introducir pérdida de calidad por compresión; para conservar detalle, suele convenir PNG o TIFF. Confirma la carpeta y el nombre antes de cerrar la ventana de guardado.

Exportar guarda el estado procesado actual, no el original sin cambios. Para conservar ambos, guarda el resultado con otro nombre y mantén una copia intacta de la fuente.

6 Recomendaciones y solución de problemas

6.1 Lista de comprobación

- Conserva una copia de respaldo antes de iniciar.
- Importa una imagen a la vez y confirma que se ve en el panel **Original**.
- Elige el módulo por el defecto predominante y prueba una operación por vez.
- Compara detalle, bordes, rostros y texturas al 100 % de zoom si tu entorno lo permite.
- Usa **Deshacer** ante artefactos, pérdida de nitidez, color no deseado o corrección excesiva.
- Exporta con un nombre distinto al original y verifica que el archivo se pueda abrir.

6.2 Mensajes y causas frecuentes

Síntoma	Qué revisar	Acción recomendada
La herramienta indica que falta imagen	No se ha importado una imagen o la carga no terminó.	Importa de nuevo y verifica el panel Original.
El resultado no cambia o quedan daños	El defecto puede no coincidir con la máscara automática.	Prueba otro módulo adecuado y compara; evita encadenar cambios a ciegas.
La imagen queda demasiado suave	Los filtros de pliegues o la degradación suavizan detalles.	Deshaz y usa otro módulo; conserva la fuente original.
No se puede guardar	Ruta, permiso o extensión de destino.	Elige otra carpeta y exporta con PNG o TIFF.
Falla una herramienta o aparece una alerta	Dependencias de procesamiento o error del algoritmo.	Anota el mensaje, prueba con una copia y confirma que MATLAB tenga las funciones de procesamiento requeridas.

6.3 Requisitos y alcance de esta versión

El paquete identifica la app como una aplicación de MATLAB App Designer y declara compatibilidad mínima con MATLAB R2018a. La implementación usa funciones de procesamiento de imágenes; confirma que tu instalación tenga las funciones y toolboxes necesarios. El módulo de manchas intenta usar `inpaintCoherent` y, si no está disponible, recurre a `regionfill`.

El archivo fuente referencia recursos externos bajo `Recursos` (logotipo e iconos). Mantén esa carpeta junto al archivo de la app cuando la ejecutes; si falta, algunos elementos gráficos podrían no cargarse. En la versión revisada, los botones laterales **Inicio** y **Ayuda** aparecen en la interfaz, pero no tienen acciones conectadas en el código; consulta este manual para orientarte.

Este manual describe el comportamiento que se encontró en el archivo entregado. La restauración automática puede dejar artefactos y no sustituye una revisión visual ni una copia de seguridad.